Innovación
Y
Emprendimiento
III

Inacap

DESAFIO CER ANALYTICS SPA

Ideación de Propuestas.

INTEGRANTES: Javiera Angulo, Diego Araya, Benjamín Contreras, Catriel Goldmann y Camila Méndez.
CARRERA: Ingeniería en Informática e Ingeniería en Ciberseguridad.
ASIGNATURA: Innovación y Emprendimiento III
PROFESOR(A): Gemima Ninoska Pino Olivares.
SECCION: FGIE03/D-IEI-N8-P1-C2/D.
GRUPO: 4n0n1m0u5
FECHA: 22 de septiembre de 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3
FICHA DE REFERENTES 4
MATRIZ DE REFERENTES 5
BRAINSTORMING 7
MAPA DE CATEGORIZACIÓN DE IDEAS 9
TABLA DE REQUERIMIENTOS 10
MAPA DE CATEGORÍAS 11
MAPA DE JERARQUÍA 12
PANEL DE METÁFORAS 13
PROPUESTA DE VALOR 14
PANEL DE PROPUESTA DE VALOR Y MÉTRICAS CLAVE 15
CONCLUSIÓN 16
BIBLIOGRAFÍA Y LINKS UTILIZADOS 17

INTRODUCCIÓN

En el actual escenario agrícola, la recolección y estandarización de datos territoriales y agronómicos representa un cuello de botella crítico para la implementación exitosa de modelos de Data Science y analítica predictiva. Las empresas del sector agroindustrial enfrentan barreras significativas debido a la dependencia de inducciones presenciales prolongadas, la variabilidad en la ingesta de archivos cartográficos (KML, GIS) y planillas de datos en excel, y la presión constante de las ventanas fenológicas limitadas.

Los plazos agravan el problema. Las ventanas de conteo de yemas, floración y cuaja no se mueven, y los muestreadores están acostumbrados al cuaderno: si la aplicación es lenta o se traba, vuelven al papel. Desde ese punto se pensó el cómo hacer que la herramienta se sienta más familiar para el usuario.

Para dar solución a esta problemática, el presente informe detalla el diseño e implementación de un portal web de onboarding asistido para CER Analytics SpA. Esta plataforma automatiza la carga y validación de información geoespacial, simplifica la asignación de roles entre administradores y muestreadores de campo, y acelera la configuración inicial de los fundos a un flujo guiado inferior a diez minutos. Mediante el uso de un parser inteligente, algoritmos de validación inmediata y una interfaz robusta, se busca garantizar la integridad estructural de los datos, eliminando los reprocesos operativos y facilitando la adopción tecnológica de los productores agrícolas.

FICHA DE REFERENTES

Portal Web de Onboarding Asistido con Carga Segura de Archivos de Campo (CER Analytics)
Imagen: 
DESCRIPCIÓN: Sistema de onboarding web asistido diseñado para CER Analytics SpA, que digitaliza y estandariza la ingesta de información agronómica y territorial critica. Permite a nuevos clientes (administradores y agrónomos) cargar de forma guiada y segura sus archivos cartográficos (KML, GIS) y planillas de datos (Excel) correspondientes a cuarteles, especies, variedades, densidades y datos históricos de cosecha. El sistema actúa como una base estructural que habilita el ecosistema digital de la empresa, asegurando la calidad de los datos de entrada para los modelos de Data Science y analítica predictiva, sin depender de inducciones presenciales.
ASPECTOS RELEVANTES: • Ataca de raíz la problemática de recolección de datos heterogéneos, garantizando la calidad y estandarización de la información. • Automatiza la validación técnica de geometrías (cartografía) y atributos agronómicos, reduciendo errores y reprocesos. • Simplifica la asignación de roles y perfiles diferenciados (Administrador vs Muestreador de Campo) dentro del ecosistema. • Integra un levantamiento guiado inicial y encuesta diagnóstica para medir madurez digital, acelerando la curva de aprendizaje y adopción. • Elimina la dependencia de inducciones presenciales, permitiendo un onboarding rápido y autónomo en menos de 10 minutos.
VARIABLES: ● Conectividad a Internet (Rural): Una buena conexión permite cargar capas satelitales al instante; si la señal es inestable, se congela la subida de archivos o se pierde el progreso. ● Integridad del archivo de origen: Archivos KML/Excel bien estructurados se integran automáticamente; datos dañados o planos informales detienen el flujo y demandan soporte manual. ● Alfabetización digital del usuario: Usuarios con hábito tecnológico son autónomos en 10 minutos; usuarios con brecha digital se frustran y requieren asistencia directa. ● Presión de la ventana fenológica: Con tiempo previo a la poda el usuario prueba con calma; sobre la fecha límite de conteo, cualquier retraso provoca el retorno al registro en papel. ● Complejidad geométrica del fundo: Fundos simples cargan de inmediato; predios masivos con múltiples capas pueden ralentizar el renderizado del mapa.

MATRIZ DE REFERENTES

Casos de Uso / Variables	Variable 1: Ingesta KML/GIS y Excel	Variable 2: Validación automática inmediata	Variable 3: Asignación roles Admin vs Campo	Variable 4: Reducción brecha y tiempo <10 min	Variable 5: Sincronización con App móvil y BI
Caso 1: Climate FieldView	**Media**, porque, aunque importa archivos espaciales como .shp y .kml de manera eficiente, el soporte para planillas desestructuradas o cuadernos de campo artesanales es limitado. Requiere que las tablas sigan estrictamente esquemas predefinidos.	**Alta**, porque posee motores geoespaciales avanzados que detectan si dos parcelas se solapan, si los polígonos están abiertos o si las coordenadas corresponden a proyecciones incompatibles.	**Alta**, porque cuenta con una división jerárquica madura entre el propietario de la cuenta, socios asesores (agrónomos) y operadores de maquinaria/campo.	**Media**, porque es un software técnico de precisión agronómica. Un usuario con baja alfabetización digital o acostumbrado al papel se siente abrumado por la cantidad de parámetros de maquinaria y calibración, superando habitualmente los 10 minutos si no cuenta con inducción previa.	**Alta**, porque los predios delimitados en la web se reflejan de inmediato en su aplicación móvil de campo (FieldView Cab / App) y alimentan mapas de rendimiento y analítica satelital.
Caso 2: Trimble Ag Software	**Alta**, porque tiene una de las compatibilidades multiformato más completas de la industria (Shapefile, GeoJSON, KML, archivos de múltiples consolas de maquinaria y hojas de cálculo).	**Media**, porque la validación no es tan ágil ni amigable. Si un archivo presenta discrepancias en metadatos, columnas o proyecciones geográficas, el sistema suele arrojar errores crípticos en lugar de permitir corregir interactivamente el dato en pantalla.	**Alta**, porque permite gestionar permisos a nivel corporativo para administradores de predio, supervisores técnicos y personal operativo en terreno.	**Baja**, porque posee una interfaz con sobrecarga de menús y conceptos altamente técnicos. La curva de aprendizaje es empinada, exige capacitaciones formales y está lejos de resolverse de forma intuitiva y autónoma en menos de 10 minutos.	**Alta**, porque mantiene sincronización bidireccional entre la oficina y sus terminales móviles/maquinaria para consolidar costos y telemetría.
Caso 3: Flatfile Data Onboarding	**Muy Alta**, porque es la plataforma de referencia mundial en ingesta de hojas de cálculo, CSV y JSON. Su motor mapea automáticamente encabezados similares ("Variedad", "Especie", "Año plantación") reconociendo datos desordenados al instante.	**Muy Alta**, porque ofrece una experiencia de corrección de datos en celda (*inline editing*). Si una fila tiene un formato de fecha erróneo o texto donde va un número, el sistema la resalta en rojo y permite corregirla en la misma ventana antes de subirla.	**N/A**, porque Flatfile es una solución de infraestructura de software dedicada puramente a la ingesta y limpieza de datos, no un sistema agronómico; por ende, no administra perfiles operativos de faena agrícola (Admin vs. Muestreador).	**Alta**, porque está optimizado exclusivamente para que cualquier usuario, sin importar su nivel tecnológico, cargue un archivo masivo en 2 o 3 minutos siguiendo una barra de progreso paso a paso.	**Media (vía API)**, porque no incluye una app móvil propia de terreno; requiere que los desarrolladores construyan un webhook/API para enviar los datos ya limpios a la base de datos de la empresa o a sus cuadros de mando.

Caso 4: Agroptima ERP	**Media**, porque prioriza la búsqueda de parcelas por catastro oficial (enfocado en España/Europa) o el trazado manual sobre el mapa. La importación libre de archivos complejos KML o bases de datos históricas de cosechas suele requerir asistencia o plantillas cerradas.	**Media**, porque sus validaciones son estándar para formularios web (revisa campos obligatorios, fechas lógicas y consistencia básica), pero carece de algoritmos agronómicos profundos para detectar desvíos fenológicos o inconsistencias espaciales complejas.	**Alta**, porque destaca en su modelo de enlace: el administrador configura las parcelas y vincula a los operarios/peones mediante una invitación rápida para que estos registren partes de trabajo desde el celular.	**Media**, porque su diseño es limpio y adaptado al productor agrícola tradicional, pero la necesidad de crear la estructura de cultivos y parcelas de forma manual o semi-guiada suele extender el tiempo de puesta en marcha inicial más allá de los 10 minutos.	**Alta**, porque la sincronización entre la plataforma web y la app móvil de faenas es directa y cuenta con módulos de trazabilidad y reportes de rentabilidad.
Caso 5: Airtable Onboarding	**Alta**, porque excelente importador de archivos Excel y CSV con mapeo dinámico de campos relacionales. Sin embargo, no procesa ni renderiza nativamente polígonos geoespaciales (.KML, Shapefile) sin la instalación de scripts o extensiones adicionales.	**Media**, porque valida formatos de campo (que un correo sea un correo, que un número no lleve letras), pero carece de lógica predictiva o validaciones con rangos de tolerancia fenológica agrícola (dardos, yemas, floración).	**Alta**, porque posee un esquema de permisos muy detallado (Owner, Creator, Editor, Commenter, Read-only), lo que permite acotar exactamente qué puede tocar cada usuario.	**Alta**, porque utiliza formularios interactivos modernos, barras de progreso y una interfaz visual muy intuitiva que reduce el estrés digital de nuevos usuarios.	**Alta**, porque la sincronización en la nube con su aplicación para iOS/Android es instantánea y se enlaza de forma nativa con tableros e interfaces gráficas.
Portal Web Onboarding CER Analytics	**Cumple totalmente (Específico).**	**Cumple totalmente.**	**Cumple totalmente.**	**Cumple totalmente.**	**Cumple totalmente.**

A diferencia de los referentes del mercado, la solución diseñada en el informe está hecha a la medida de la necesidad detectada, no son demasiado genéricos, rígidos, u orientados a grandes consolas como Trimble o Flatfile.

BRAINSTORMING

1. Portal Web de Onboarding Asistido con Carga Segura de Archivos de Campo: Desarrollar un flujo guiado paso a paso en una plataforma web para que el nuevo cliente, ya sea administrador o agrónomo, registre los datos de campo, suba a sus cuarteles y asigne muestreadores en menos de 10 minutos, incorporando una encuesta de diagnóstico al final.

2. Visualización basada en Dashboards SOC/SIEM: Si la herramienta maneja múltiples fundos o alertas agronómicas, estructurar la pantalla de inicio replicando la disposición jerárquica de un panel de monitoreo continuo: Métricas de estado de cuarteles en la parte superior y registro de eventos de campo en tiempo real abajo, permitiendo al administrador del predio detectar problemas de inmediato sin perderse en menús.

3. Terminología de Infraestructura Estándar: Estandarizar nomenclatura técnica interna de la base de datos, definiendo formalmente los predios como nodos de red, los cuarteles como puntos de captura y los registros de conteo como cargas de datos estructuradas, garantizando un modelo limpio para modelos de Data Science.

4. Lógica de Versionamiento (Estilo Git): Para guardar cambios en configuraciones, políticas o scripts, implementar un sistema visual de control de versiones. Poder ver un historial de "Commits", comparar diferencias en el código o hacer un "Rollback" inmediato resulta completamente natural para para auditar cambios en la delimitación de cuarteles y densidades sin perder los datos del fundo.

5. Módulo Móvil de Onboarding "Offline" con Cifrado Local y Micro-Feedback: Enfocarse en la Aplicación móvil utilizada por el personal de campo en zonas rurales con conectividad nula o intermitente, creando una experiencia de inducción interactiva para un "muestreo de prueba".

6. Entornos "Sandbox" nativos: Al momento de presentar una funcionalidad nueva o crítica, permitir que sea probada en entornos de prueba aislado o demo precargado. Esto permite que el agrónomo practique la carga de archivos KML y pruebas de muestreo sin el riesgo de corromper datos oficiales.

7. Formato nativo para Código y Logs: Cualquier fórmula o campo de cálculo agronómico importado debe contar con validación visual inmediata, visor de logs de carga para el administrador y modo de alto contraste para visibilidad bajo luz solar directa.

8. Autenticación y Permisos basados en IAM/RBAC: Al configurar el acceso para colaboradores, utilizar modelos estándar de control de acceso basado en roles (Admin, Auditor, Read-Only). Presentarlo de manera estructurada y jerárquica hace que la gestión se perciba tan robusta como administrar políticas de seguridad reales.

9. Integraciones directas (Tokens y Webhooks): Facilitar la conexión con otros sistemas (como backends en Node.js, Express o Django) mostrando de frente la opción de generar una API Key, un Token de acceso o configurar un Webhook. Ir al grano con la integración demuestra que la herramienta está pensada para escalar.

10. Sistema Automatizado de Diagnóstico, Levantamiento y Encuestas: Crear una aplicación web interactiva con datos de muestra precargados que funcione como puente previo al contrato o entrega definitiva de accesos, permitiendo al cliente familiarizarse con el flujo de trabajo y diagnosticar su madurez digital.

11. Feedback de sistema estilo consola (CLI): Cuando una acción se completa o falla mostrar notificaciones directas y concisas inspiradas en la precisión de una terminal, indicando de forma inmediata qué dato corregir en la planilla sin mensajes ambiguos.

Portal Web de onboarding asistido



Registro de datos de campo, carga de cuarteles, asignar muestreadores en menos de 10 minutos. Encuesta de diagnóstico al final.

Visualización Dashboard SOC/SIEM

Métricas de estado arriba, logs de eventos en tiempo real abajo.



Terminología de Infraestructura Estándar

Endpoints, Nodos, Payloads, Políticas GRC, Etc.

Lógica de versionamiento GIT

Historial de 'commits', comparar difrerencias de código, rollback inmediato.

Formato Nativo Código y Logs

Resaltado de sintaxis, logs exportables, modo oscuro por defecto.





Entornos Sandbox Nativos

Probar funcionalidad nueva/crítica en entorno especializado.

¿Cómo podríamos hacer que la herramienta se sienta más familiar para el usuario?

Feedback de Sistema CLI-Style

Notificaciones precisas de terminal





Autenticación IAM/RBAC

Control de acceso basado en roles, estructurado y jerárquico.



Integraciones Directas (APIs)

API key, Token de acceso, configuración de webhook de frente. Escalabilidad técnica.



Sistema de Automatizado de Diagnóstico

Aplicación web interactiva con datos precargados. Puente previo al contrato para evaluar madurez digital

Módulo Móvil Offline



Cifrado local, Micro-Feedback, induccion interactiva para muestreo de prueba.

MAPA DE CATEGORIZACIÓN DE IDEAS



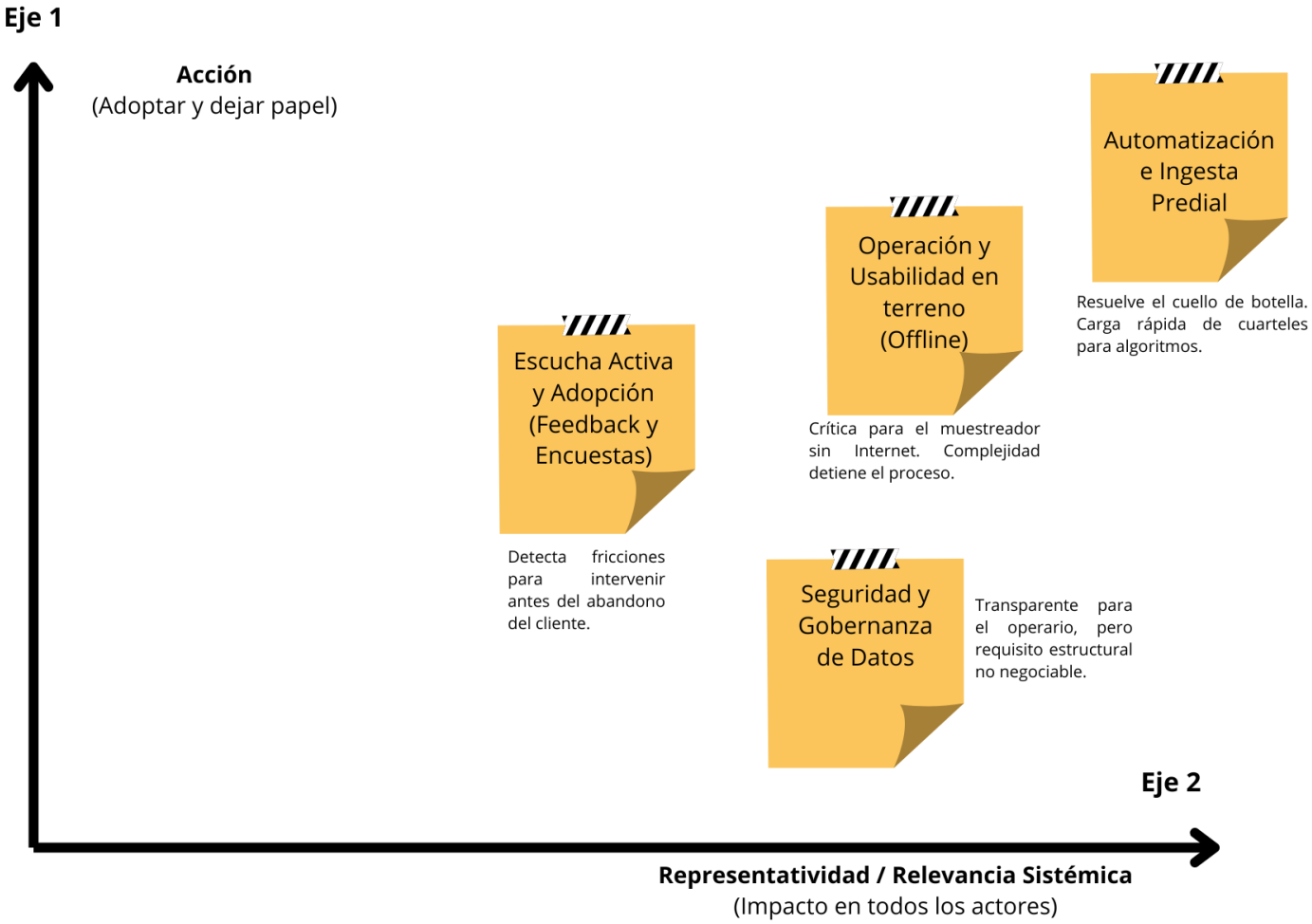
TABLA DE REQUERIMIENTOS

DESAFÍO: "¿Cómo podríamos hacer que la herramienta se sienta más familiar para el usuario?	
Insight 1: "Necesito ingresar los datos de mi campo de inmediato porque la floración y el conteo de yemas no esperan la temporada, pero ordenar los mapas y planillas me toma demasiado tiempo."	• Estandarizar y automatizar la ingesta de archivos cartográficos (KML, GeoJSON) y planillas Excel sin requerir transcripción manual. • Validar automáticamente la coherencia geométrica de los cuarteles y los atributos agronómicos al momento de la carga. • Reducir el tiempo total de configuración inicial del predio a un flujo guiado de menos de 10 minutos.
Insight 2: "En el huerto no tenemos buena señal y los muestreadores están acostumbrados al cuaderno; si la aplicación es complicada o se queda pegada, van a volver al papel."	• Habilitar la descarga previa de grillas prediales y permitir el registro de conteos bajo modalidad 100% offline. • Diseñar una interfaz móvil minimalista con validación de rangos de tolerancia automáticos para alertar errores de conteo en terreno. • Implementar sincronización automática e íntegra de los paquetes de datos una vez que el dispositivo detecte conexión de red.
Insight 3: "Los datos de rendimiento de mi fundo son información estratégica confidencial; además, si nos trabamos usando la plataforma al inicio, necesitamos resolverlo al instante y no con encuestas al final del año."	• Establecer un control de acceso basado en roles (RBAC) para aislar la información sensible entre fundos y perfiles de usuario. • Cifrar y sanitizar los archivos prediales entrantes para prevenir vulnerabilidades de software y fugas de datos. • Incorporar microencuestas diagnósticas y contextuales automáticas en hitos clave (primer cuartel configurado, primer día de conteo) para medir fricciones en tiempo real.

MAPA DE CATEGORÍAS

CATEGORÍA	NECESIDAD
Categoría 1: Automatización.	• Facilitar la carga guiada de archivos espaciales (KML/SIG) y planillas de variedades. • Validar automáticamente geometrías de cuarteles y densidades para evitar reprocesos. • Garantizar una configuración rápida del fundo previo a la ventana fenológica de conteo.
Categoría 2: Operación y Usabilidad en Terreno (Offline).	• Permitir la captura y almacenamiento local de muestras en zonas sin conectividad rural. • Ofrecer una interfaz ágil con alertas automáticas de tolerancia en conteos. • Sincronizar datos automáticamente sin pérdida de información al recuperar señal.
Categoría 3: Seguridad y Gobernanza de Datos	• Proteger la confidencialidad de los datos de cosecha mediante cifrado en reposo y tránsito. • Segmentar privilegios mediante roles estrictos (Administrador, Muestreador, Soporte CER). • Sanitizar archivos KML/Excel subidos para evitar inyecciones de código malicioso.
Categoría 4: Escucha Activa y Adopción (Feedback)	• Diagnosticar la madurez digital y expectativas del cliente antes de salir a campo. • Medir la usabilidad de forma inmediata con microencuestas contextuales (tipo 1 a 5 estrellas). • Reducir la resistencia al cambio entregando retroalimentación técnica clara ante errores.

MAPA DE JERARQUÍA



PANEL DE METÁFORAS

Copiloto y Traductor de Alta Precisión Agrícola







La solución actúa como copiloto automatizado, guiando la navegación, traduciendo formatos dispares en un lenguaje unificado, filtra inconsistencias antes del despegue y sincroniza toda la tripulacción sin fricciones.

Parser Inteligente y Normalizador Multiformato

"Como un adaptador universal de Viaje o Traductor simultáneo"

Funciona como conector universal. No importa como venta el archivo original (KML, plano o Excel), el sistema lo traducirá, calzando exactamente en el mapa satelital.

Motor Algorítmico de Validación Inediata

"Escáner de Control de Calidad"

Opera como escáner industrial de alta velocidad en una línea de montaje, inspecciona en segundos, donde si encuentra una medida fuera de tolerancia, frena de inmediato antes de que pase a producción.

Portal Web Wizard Autónomo

"Como un asistente de Vuelo o GPS de campo"

Guía al conductor indicandole paso a paso para llegar al destino sin perderse ni requerir un copiloto físico, el wizard guía al agrónomo para configurar su fundo de manera autónoma e inmediata.

Sincronización Instantánea

"Engranaje de Reloj Suizo o Director de Orquesta"

Tal como engranajes calibrados, donde cada pieza tiene un tamaño y función distinta, pero todas se mueven al mismo tiempo de manera coordinada sin importar si están desconectadas temporalmente.

PROPUESTA DE VALOR

Digitalizamos y estandarizamos la ingesta agronómica de tu fundo en menos de 10 minutos, garantizando la integridad estructural para tus modelos de Data Science y reduciendo en un 80% los costos y tiempos de habilitación en terreno.

Necesidades Prioritarias (Problema)

Situaciones críticas que deben resolverse con urgencia en el predio

1- Dependencia Extrema de Inducciones Presenciales
- El onboarding tradicional toma de 7 a 14 días por predio.
- Requiere desplazamiento técnico obligatorio hasta fundos rurales.
- Genera altos costos en traslados, viáticos y sobrecarga operativa.

2- Ingesta Desestructurada de Datos Heterogéneos
- Cada fundo envía información en formatos dispares (KML, GIS, Excel).
- Uso arraigado de cuadernos de campo artesanales o planos escaneados.
- Ausencia de un estándar unificado para censos de cuarteles y hectáreas.

3- Vicio Estructural en Modelos de Data Science
- Errores iniciales de tipeo y geometrías solapadas arruinan el 42% del análisis.
- Inconsistencias en variedades y densidades por cuartel.
- Reprocesos manuales tardíos que retrasan la emisión de reportes ejecutivos.

4- Riesgo Operativo por Ventanas Fenológicas Rígidas
- Plazos estrictos en recuento de yemas, floración y cuaja frutal.
- Cualquier demora inicial deja a los muestreadores sin app operativa.
- La falta de alertas tempranas provoca que el agricultor regrese al papel.

Atributos Clave (Solución)

Características funcionales que dan respuesta directa a cada necesidad

1- Portal Web Asistido tipo 'Wizard' Autónomo
- Flujo interactivo paso a paso completado en menos de 10 minutos.
- 0% dependencia de visitas a terreno, inducción remota 24/7.
- Ahorro directo del 80% de horas por persona y viáticos de soporte técnico.

2- Parser Inteligente y Normalizador Multiformato
- Carga y mapeo dinámico inmediato de archivos KML, Shapefiles y Excel.
- Planillas inteligentes que transforman datos crudos en esquemas limpios.
- Asignación automática de cuarteles a la cartografía satelital del predio

3- Motor Algoritmico de Validación Inmediata
- Detección en tiempo real de solapamientos especiales y polígonos abiertos.
- Regias fenológicas locales: verificación de rangos tolerables por variedad.
- Reduce la tasa de error estructural.

4- Sincronización Instantánea y Gestión de Roles
- Habilita perfiles diferenciados: Agrónomo (Web) y Muestreador (App).
- Conexión directa vía API con la app móvil offline CER counter.
- Activación inmediata de los operarios en la ventana óptima de conteo

PANEL DE PROPUESTA DE VALOR Y MÉTRICAS CLAVE

PROBLEMA

- Retraso en Inducción: Onboarding manual demora de 7 a 14 días con visitas técnicas al fundo.
- Ingesta Desestructurada: Archivos dispersos (KML, GIS, Excel, y cuadernos).
- Datos Erróneos de Inicio: 42% de fallas en modelos predictivos por carteles mal cargados o solapados.
- Presión Fenológica: Ventanas rígidad de conteo, retrasos anulan alertas.

SOLUCIÓN

- **Wizard Asistido Web:** Flujo interactivo paso a paso completado en <10 minutos.
- **Parser Multiformato:** Carga y mapeo dinámico de KML, Shapefiles y Excel.
- **Validación Algorítmica:** Detección instantánea de solapes y densidades irreales.
- **Asignación Ágil de Roles:** Agrónomo (Estratégico Web) y Muestreador (App offline).

PROPUESTA DE VALOR

"Digitalizamos y estandarizamos la ingesta agronómica de tu fundo en menos de 10 minutos, garantizando la integridad estructural para tus modelos de Data Science y reduciendo en un 85% los costos y tiempos de habilitación en terreno".

IMPACTO CUANTIFICADO:

0% visitas obligatorias.
90% menos reprocesos.
Integración inmediata App.

VENTAJA ESPECIAL

- **Reglas Específicas Cereza:** Validación de variedades, edades y densidades por hectáreas.
- **Conexión Nativa Ecosistema:** Alimenta directamente la App CER Counter y cuadros de mando de Power BI / Cloud.
- **Tolerancia en Terreno:** Parámetros que impiden que datos anómalos alteren los análisis de rendimiento.

SEGMENTO DE CLIENTES

- **Nicho Primario:**

Productores y empresas agrícolas de fruta de exportación (con Foco en Cerezas) en RM, O'Higgins y Maule.

- **Usuarios Tipo:**

1. Administrador / Agrónomo:

Toma decisiones en web, sube planos y ve reportes.

2. Muestreador de Campo:

Operario que cuenta yemas y frutos en app móvil.

MÉTRICAS CLAVE

- **Tiempo de alta promedio:** < 12 días a <10 minutos x cliente.
- **Tasa de Error de Entrada:** De 42% a <4% en incongruencias cartográficas.
- **Reducción de Costos de Inducción:** <80% en viáticos y horas presenciales.
- **Activación de Muestreadores:** De 55% a 92% de operarios activos en la 1ra semana.
- **Satisfacción de Usuario:** Encuesta final sobre el 88% tras el alta.

CANALES

- **Plataforma Web SaaS:** Portal accesible 24/7 desde navegadores web en ceranalytics.com.
- **Accesos Automatizados:** Invitaciones y claves generadas automáticamente vía email y WhatsApp.
- **Sincronización Móvil:** Enlace directo de cuarteles hacia la App móvil 'Cer Analytics Counter'.
- **Alianzas Institucionales:** Validación respaldada por Startup Ciencia (ANID), CORFO y ferias agritech.

ESTRUCTURAS DE COSTOS

- **Desarrollo Web & Parser Espacial:** $6.800.000 CLP (Diseño UX/UI, motor de validación KML/GIS y Excel).
- **Servidores Cloud & Base Espacial:** $380.000 CLP mensuales por hosting, base de datos y mapas.
- **Soporte Especializado Nivel 2 y Monitoreo:** $500.000 CLP mensuales para resolución y ciberseguridad.
- **Módulo de encuestas y material interactivo:** $1.200.000 CLP en guías y micro-feedback (gasto único).

→ **Total Puesta en Marcha:** $8.800.000 CLP | Costo Operativo Mensual: $880.000 CLP

FLUJO DE INGRESOS

- **Cuota de Onboarding Digital Asistido:** $350.000 CLP por fundo (reemplaza inducción presencial de $950.000).
- **Suscripción Mensual Plataforma + BI:** $480.000 a $1.400.000 CLP / mes según hectáreas activas.
- **Ahorro Operativo para CER Analytics:** Ahorro de $600.000 CLP por cliente al eliminar viáticos técnicos.
- **Regularización Catastral Premium:** $280.000 CLP para predios complejos (>200 ha sin plano digital).

CONCLUSIÓN

El desarrollo del portal web de onboarding asistido para CER Analytics SpA permitió estructurar una solución tecnológica a la medida que resuelve de manera directa la ingesta desestructurada de datos agronómicos y la dependencia de inducciones presenciales.

La propuesta responde mediante un parser multiformato, validación inmediata de geometrías y atributos, roles diferenciados, un módulo móvil con captura offline y microencuestas de diagnóstico. Sobre esa base, la propuesta de valor estima una habilitación en menos de 10 minutos, una reducción del 85% en costos y tiempos de habilitación en terreno, y una baja del error estructural.

Como limitaciones identificadas durante el proceso, destacan la dependencia de una conectividad a estabilidad variable en zonas rurales y la brecha digital inicial de ciertos usuarios operativos, factores mitigados parcialmente mediante módulos offline y flujos guiados tipo wizard.

Como recomendación, se establece desplegar auditorías periódicas sobre los registros de carga cartográfica para evitar desvíos en los modelos predictivos, y realizar pruebas de estrés semestrales en las sincronizaciones móviles para asegurar la integridad de los datos en entornos sin conexión.

BIBLIOGRAFÍA Y LINKS UTILIZADOS

- 77.367.447-7 CER ANALYTICS SPA. (s.f.). Registro central de colaboradores del Estado. https://registros19862.gob.cl/institucion/77367447/ficha

- Cer Analytics | Plataforma Agrícola de business Intelligence. (s.f.). Cer Analytics. https://ceranalytics.com/

- La inteligencia empresarial de Chile. (s.f.). PortalChile. https://www.portalchile.org/